



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΕΕ.6.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ A-K

Καθηγήτρια ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

2^η ΕΝΟΗΤΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ



ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Οι διαφάνειες έχουν στηριχθεί κυρίως:

- [1] Ψωμόπουλος Κ.Σ., (2013), Ηλεκτρικές Μετρήσεις. Εκδόσεις Τσότρας, Αθήνα
- [2] Ψωμόπουλος Κ.Σ., (2019), Διαφάνειες, Ηλεκτρικές μετρήσεις (στο eclass)

Η συνιστώμενη βιβλιογραφία αναφέρεται στο βιβλίο [1] και στο Περίγραμμα του μαθήματος :

https://eee.uniwa.gr/documents/program/perigrammata/ex_6/EEE.6.5

Μετρήσεις, Σφάλματα, Ανακρίβεια – **Βασικές έννοιες και ορισμοί**

- Η διαδικασία της μέτρησης αποσκοπεί στην εύρεση της αριθμητικής τιμής ενός μεγέθους.
- Η αριθμητική τιμή είναι η «σύγκριση» του μεγέθους με την πρότυπη μονάδα του.
- Η μέτρηση γίνεται με χρήση τεχνικών μέσων τα οποία ονομάζονται όργανα μέτρησης.



Μετρήσεις, Σφάλματα, Ανακρίβεια – Βασικές έννοιες και ορισμοί

- Η μέτρηση είναι πάντα μια πειραματική διαδικασία.
- Ο σκοπός της μέτρησης δεν είναι απλά η εύρεση της αριθμητικής τιμής ενός φυσικού μεγέθους.
Αντιστοιχίζει την αριθμητική τιμή (μετρούμενη τιμή) σε **μια φυσική ιδιότητα** του μετρούμενου μεγέθους.
- Το αποτέλεσμα της μέτρησης πρέπει να είναι πάντα ένας **συγκεκριμένος αριθμός** εκφραζόμενος **σε συγκεκριμένες μονάδες μέτρησης**.

Μετρήσεις, Σφάλματα, Ανακρίβεια – Βασικές έννοιες και ορισμοί

- Ο στόχος μιας μέτρησης είναι η εύρεση της πραγματικής τιμής ενός μεγέθους. Δηλαδή, της τιμής που πραγματικά έχει.
- Προφανώς η πραγματική τιμή είναι άγνωστη.
Εάν ήταν γνωστή δεν θα ήταν απαραίτητη η διαδικασία της μέτρησης.

Άρα ????

Μετρήσεις, Σφάλματα, Ανακρίβεια – Βασικές έννοιες και ορισμοί

- Η διαδικασία μέτρησης γίνεται με τη χρήση μεθοδολογιών και μετρητικών οργάνων από κάποιον άνθρωπο
- Υπάρχουν τυχαίες διακυμάνσεις



η μετρούμενη τιμή ενός μεγέθους διαφέρει από την πραγματική τιμή του

η οποία παραμένει **πάντα άγνωστη**.

Απόλυτο σφάλμα μέτρησης ενός μεγέθους είναι η διαφορά:

$$\Delta x = x_{\mu} - x_{\alpha}$$

όπου

x_{μ} είναι η μετρούμενη τιμή

x_{α} είναι η άγνωστη πραγματική τιμή του μεγέθους.

Μετρήσεις, Σφάλματα, **Ανακρίβεια** – Βασικές έννοιες και ορισμοί

**Απόλυτο
μέτρησης :**

σφάλμα

$$\Delta x = x_{\mu} - x_{\alpha}$$

- Το απόλυτο σφάλμα εκφράζεται με έναν αριθμό και την μονάδα τού μετρούμενου μεγέθους
- Το απόλυτο σφάλμα δεν χαρακτηρίζει την ποιότητα της μέτρησης
- Πχ έστω το απόλυτο σφάλμα είναι **2V**.
- Άλλη είναι η ποιότητα της μέτρησης εάν η «πραγματική» τιμή είναι **50V** και άλλη αν είναι **500V**



Θεωρία σφαλμάτων Μετρήσεις, Σφάλματα, **Ανακρίβεια** – Βασικές έννοιες και ορισμοί

**Απόλυτο
σφάλμα :**

$$\Delta x = x_{\mu} - x_{\alpha}$$



Η ποιότητα της μέτρησης χαρακτηρίζεται από το πηλίκο του απόλυτου σφάλματος **Δx** ως προς την «αληθινή» τιμή **x_{α}** του μεγέθους, που ονομάζεται **σχετικό σφάλμα δx** :

$$\delta x = \frac{\Delta x}{x_{\alpha}} = \frac{x_{\mu} - x_{\alpha}}{x_{\alpha}}$$

- Το σχετικό σφάλμα εκφράζεται συνήθως "**επί τοις εκατό**"
- Όσο μικρότερο είναι το σχετικό σφάλμα **δx** τόσο ακριβέστερη είναι η μέτρηση

$$\delta x \% = \frac{\Delta x}{x_{\alpha}} \%$$

Μετρήσεις, Σφάλματα, Ανακρίβεια – Βασικές έννοιες και ορισμοί

Παρόλο που εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη **σφάλμα**, στην έρευνα και στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιείται πλέον ο όρος **αβεβαιότητα** που εκφράζει την **ανακρίβεια** των μετρήσεων.

Η **αβεβαιότητα** (ή ανακρίβεια) είναι ανάλογη του σφάλματος και εκφράζει **το εύρος των τιμών** μέσα στο οποίο εκτιμάται ότι βρίσκεται η αριθμητική τιμή του μετρούμενου μεγέθους, **με ένα συγκεκριμένο επίπεδο εμπιστοσύνης**.

Παράδειγμα :
λέμε ότι η διάμετρος ενός καλωδίου είναι: $d = 2 \pm 0.1 \text{ mm}$
με επίπεδο εμπιστοσύνης **95%**

Αυτό σημαίνει ότι η διάμετρος έχει τιμή στο διάστημα $1.9 \text{ mm} < d < 2.1 \text{ mm}$
με πιθανότητα 95%

Έστω δύο μετρήσεις **του ιδίου
μεγέθους.**

Συμφωνούν μεταξύ τους;

$$A = 3.62 \pm 0.29$$

$$B = 3.38 \pm 0.26$$

Έστω δύο μετρήσεις **του ιδίου
μεγέθους.**

Συμφωνούν μεταξύ τους;

$$A = 2.820 \pm 0.006$$

$$B = 2.880 \pm 0.008$$

Μετρήσεις, Σφάλματα, Ανακρίβεια – Βασικές έννοιες

- Ζητούμενο είναι η εκτέλεση μιας μέτρησης να γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη **ακρίβεια (accuracy)**.
- Όσο **αυξάνεται η ακρίβεια** μιας μέτρησης (ή αντίστοιχα μειώνεται η ανακρίβεια/αβεβαιότητα) στον προσδιορισμό της μετρούμενης τιμής, τόσο **αυξάνεται το κόστος εκτέλεσης** αυτής της μέτρησης.



Επομένως κατά το σχεδιασμό μιας διαδικασίας μετρήσεων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η επιθυμητή ακρίβεια αλλά και το κόστος.

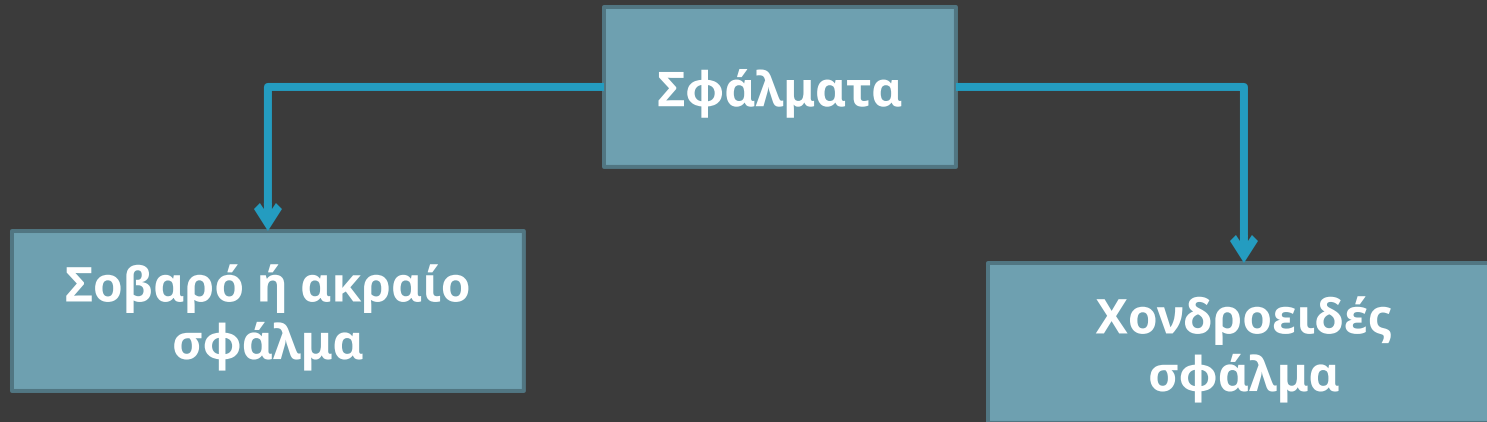
Η πρόοδος της τεχνολογίας στοχεύει στην εκτέλεση ολοένα και ακριβέστερων μετρήσεων με κόστος το οποίο μειώνεται διαρκώς.

Μετρήσεις, Σφάλματα, Ανακρίβεια – Βασικές έννοιες

	Σχετικό σφάλμα	Πού επιτελούνται / Τι αφορούν
Μετρήσεις μεγάλης ακριβείας	πάντοτε $<10^{-5}$ Σε πολλές περιπτώσεις $<<<10^{-6}$	Σε Εθνικά Εργαστήρια Προτύπων, ή ερευνητικά κέντρα πολύ υψηλών προδιαγραφών για την ανάπτυξη νέας γνώσης (πχ CERN, LOS ALAMOS) Έμφαση στην ακρίβεια. Μεγάλο κόστος
Τεχνικές μετρήσεις ακριβείας	10^{-3} έως 10^{-5}	Σε ερευνητικά εργαστήρια και στα εργαστήρια ελέγχου των οργάνων μέτρησης (τόσο στις εταιρίες κατασκευής τους όσο και σε ανεξάρτητα ιδιωτικά εργαστήρια). Γίνονται με τεχνοοικονομικά κριτήρια: η ακρίβεια να είναι ανάλογη των απαιτήσεων της εφαρμογής και με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Βιομηχανικές μετρήσεις	συνήθως 10^{-2}	βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, στις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις κτλ. Αφορούν στην ακρίβεια που έχουν τα όργανα βιομηχανικής χρήσης σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα εφαρμογών. Γίνονται με τεχνοοικονομικά κριτήρια
------------------------	-------------------	--

Ταξινόμηση των σφαλμάτων στις μετρήσεις

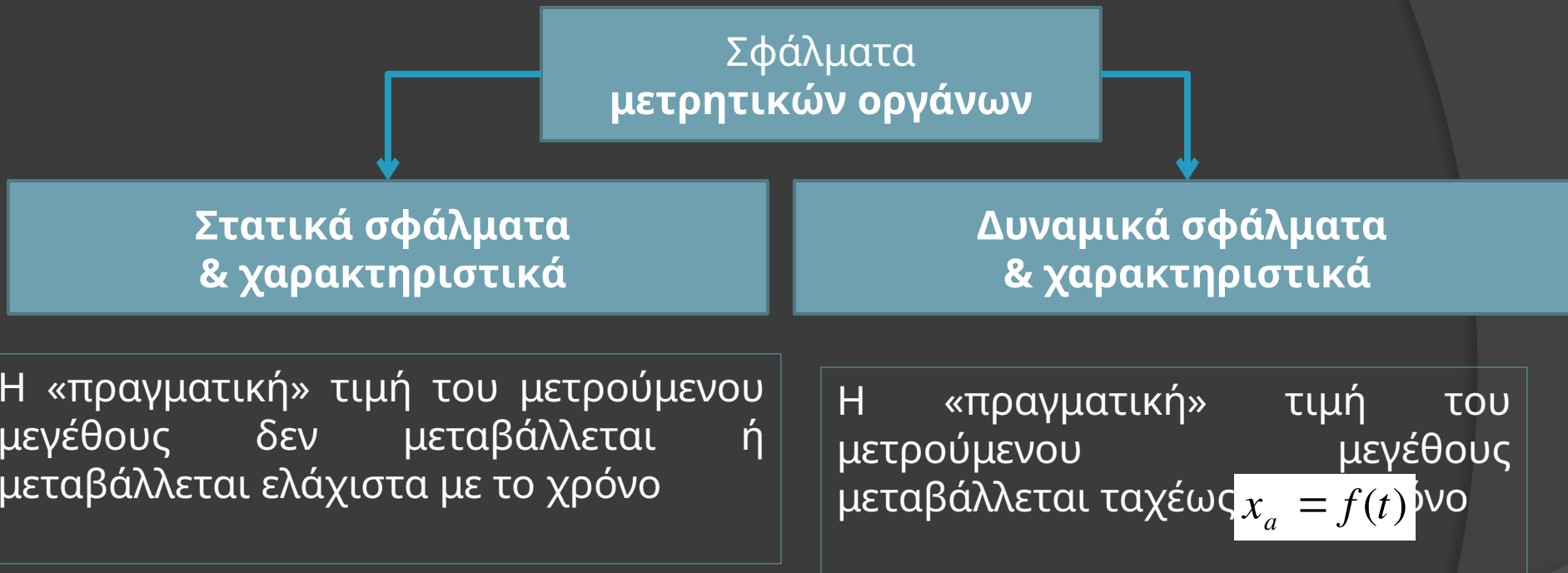


υπερβαίνει σημαντικά το σφάλμα που δικαιολογείται από τις συνθήκες μετρήσεων, τις ιδιότητες του μετρητικού μέσου που χρησιμοποιήθηκε, της μεθόδου μέτρησης, καθώς και την εμπειρία και τις γνώσεις αυτού που εκτελεί τη μέτρηση.

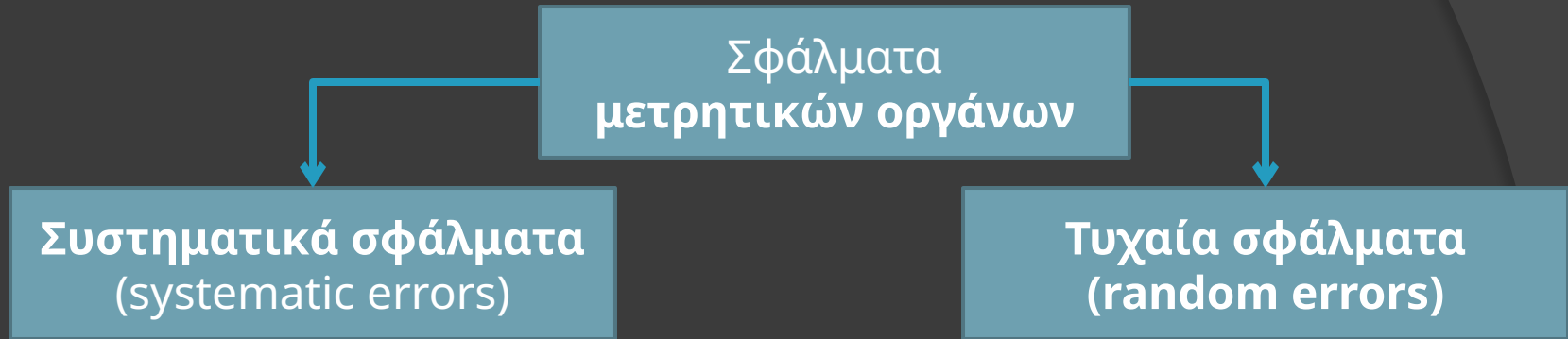
Π.χ λόγω απότομης, σύντομης αλλαγής στην τάση του δικτύου (αν η τάση του δικτύου, επηρεάζει τις μετρήσεις).

προκύπτει από τον χειριστή. Π.χ εσφαλμένη ανάγνωση της ένδειξης του οργάνου, αναγραφή διαφορετικής τιμής κατά τη συλλογή των αποτελεσμάτων

Ταξινόμηση των σφαλμάτων στις μετρήσεις



Ταξινόμηση των σφαλμάτων στις μετρήσεις



Η μέθοδος που ακολουθείται για την ελαχιστοποίηση των δύο κατηγοριών είναι διαφορετική

η τιμή τους παραμένει ίδια ή αλλάζει με κανονικό τρόπο κατά την επαναλαμβανόμενη εκτέλεση μετρήσεων της ίδιας ποσότητας, υπό τις ίδιες συνθήκες.

Η τιμή τους δεν παραμένει σταθερή κατά την επαναλαμβανόμενη μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους.

Αντιπροσωπεύουν την τυχαιότητα που χαρακτηρίζει το μετρούμενο μέγεθος

Βασικές αιτίες:

1. Σφάλματα οργάνων
2. Επίδραση εξωτερικών παραγόντων
3. Σφάλματα χρησιμοποιούμενης μεθόδου
4. Υποκειμενικά σφάλματα

Ταξινόμηση των σφαλμάτων στις μετρήσεις

- **Συστηματικά σφάλματα**

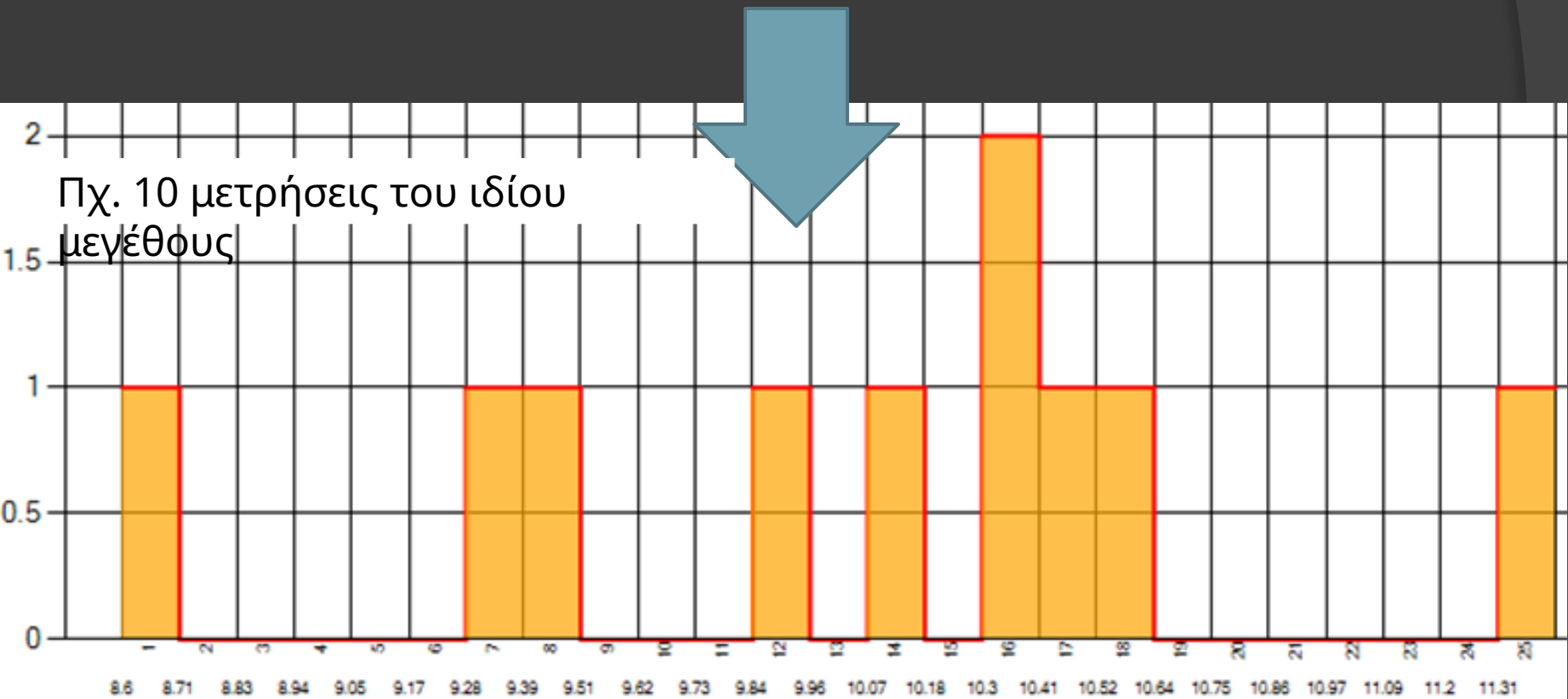
Πολλές φορές είναι δύσκολο να εντοπισθούν αλλά μπορούν να εξαλειφθούν με κατάλληλη **βαθμονόμηση (calibration)**,

Δηλαδή, **συγκρίνοντας** με κάποιον τρόπο μετρήσεις ενός φυσικού μεγέθους με μετρήσεις του με διαφορετική μέθοδο ή με όργαν αμέτρησης που έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια

Τα συστηματικά σφάλματα ορίζουν **την ακρίβεια (ορθότητα) (accuracy)** της μέτρησης, δηλαδή κατά πόσο οι μετρήσεις είναι κοντά στις πραγματικές τιμές ή υπάρχουν συστηματικές αποκλίσεις.

Ταξινόμηση των σφαλμάτων στις μετρήσεις

- Τα **τυχαία σφάλματα** δεν έχουν την ίδια τιμή κατά την επαναλαμβανόμενη μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους.



Ταξινόμηση των σφαλμάτων στις μετρήσεις

Τυχαία σφάλματα

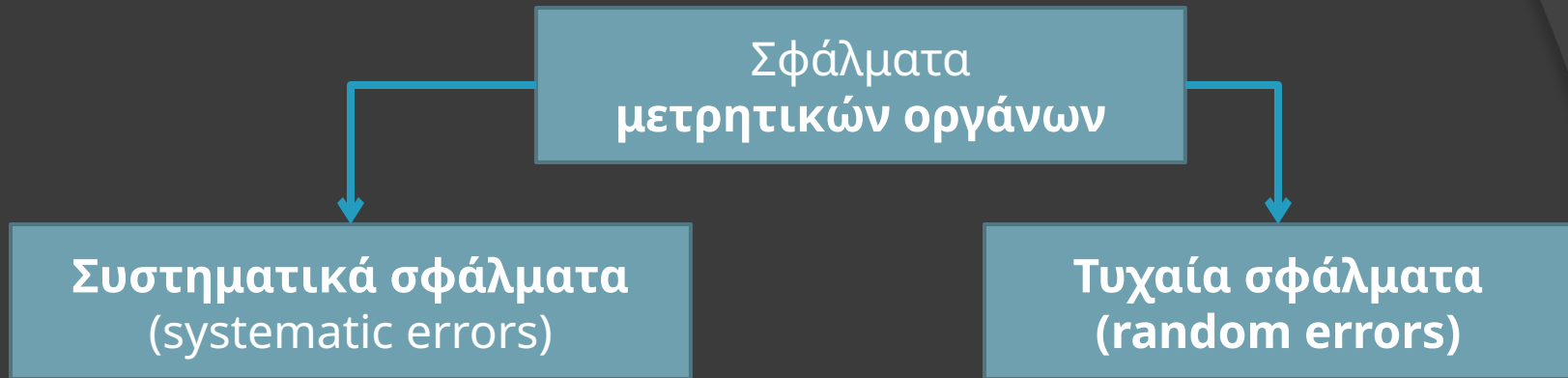
- Επειδή η αιτία τους είναι άγνωστη, για τον περιορισμό τους εκτελούνται επαναλαμβανόμενες μετρήσεις και επεξεργασία αυτών των μετρήσεων με στατιστικές μεθόδους.

Τα τυχαία σφάλματα ορίζουν την ακρίβεια επανάληψης ή επαναληψιμότητα των μετρήσεων (precision).

Επαναληψιμότητα είναι το πόσο μεταβάλλονται οι τιμές της μέτρησης του μετρούμενου μεγέθους (όταν οι συνθήκες του πειράματος είναι σταθερές)



Ταξινόμηση των σφαλμάτων στις μετρήσεις



Η αβεβαιότητα που οφείλεται στα συστηματικά σφάλματα (δX_{SYS}) είναι ανεξάρτητη από εκείνη που οφείλεται σε τυχαίες διακυμάνσεις (δX_{CAS})

Συνολική
αβεβαιότητα

$$\delta X_{TOT} = \sqrt{(\delta X_{SYS})^2 + (\delta X_{CAS})^2}$$

ΓΕΝΙΚΑ αν υπάρχουν διάφορες συνιστώσες αβεβαιότητας (δX_i)

Συνολική
αβεβαιότητα

$$\delta X_{TOT} = \sqrt{\sum_i (\delta X_i)^2}$$

Μετρήσεις, Σφάλματα– Βασικές έννοιες

Ακρίβεια

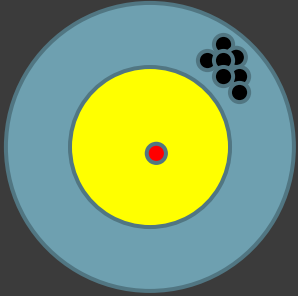
Ακρίβεια –Ορθότητα (Accuracy) : συνδέεται με το σφάλμα μεταξύ «πραγματικής» και μετρούμενης τιμής

Ακρίβεια επανάληψης (Precision) ή Επαναληψιμότητα: η τυχαία απόκλιση των μετρήσεων γύρω από τη μέση τιμή

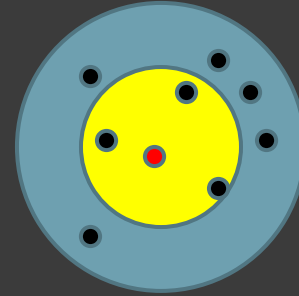


Μετρήσεις, Σφάλματα– Βασικές έννοιες

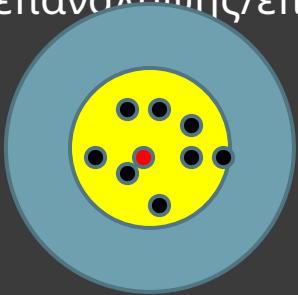
Ακρίβεια



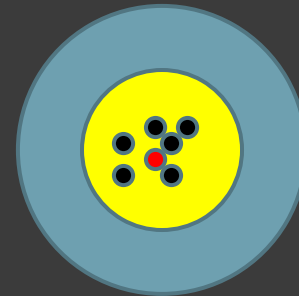
Κακή «ευστοχία»-ακρίβεια (ορθότητα)
Καλή ακρίβεια
επανάληψης/επαναληψιμότητα



Κακή «ευστοχία»-ακρίβεια (ορθότητα)
Κακή ακρίβεια επανάληψης
/επαναληψιμότητα



Καλή «ευστοχία»-ακρίβεια (ορθότητα)
Κακή ακρίβεια επανάληψης
/επαναληψιμότητα



Καλή «ευστοχία»-ακρίβεια(ορθότητα)
Καλή ακρίβεια
επανάληψης/επαναληψιμότητα

Ταξινόμηση των σφαλμάτων στις μετρήσεις

- Τα συστηματικά σφάλματα μπορούν να καταταχθούν με διάφορους τρόπους.
- Μία κατάταξη μπορεί να γίνει με βάση την αιτία τους:

$$\Delta x = \Delta x_{method} + \Delta x_{instr} + \Delta x_{human}$$

Δx_{method} είναι **το σφάλμα της μεθοδολογίας** που χρησιμοποιήθηκε

Δx_{instr} είναι το **σφάλμα του οργάνου** ή της διάταξης μέτρησης

Δx_{human} είναι **το σφάλμα του χειριστή** του οργάνου ή αυτού που εκτελεί τη μέτρηση.

Ταξινόμηση των σφαλμάτων στις μετρήσεις

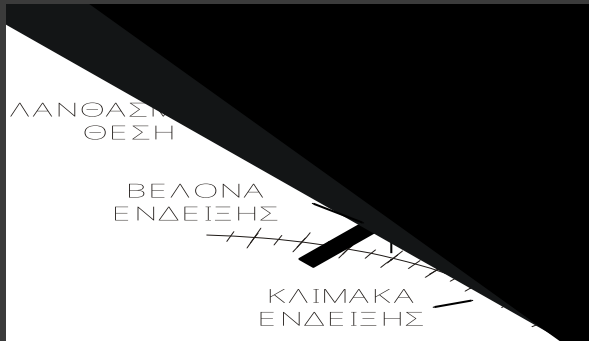
Προσωπικά ή Υποκειμενικά σφάλματα

- σφάλματα που προκαλούνται από τους ανθρώπους που εκτελούν τις μετρήσεις και καταγράφουν τις ενδείξεις των οργάνων μέτρησης
- Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατόμου ακόμα και η θέση στην οποία βρίσκεται σε σχέση με το όργανο μπορούν να οδηγήσουν σε σφάλματα.
 - λανθασμένη ανάγνωση της ένδειξης του οργάνου
 - λανθασμένη οπτική γωνία κατά τη διάρκεια μέτρησης
- Η χρήση **ψηφιακών οργάνων** και διατάξεων σήμερα έχει μειώσει σημαντικά τέτοιου είδους σφάλματα.

Ταξινόμηση των σφαλμάτων στις μετρήσεις

Προσωπικά ή Υποκειμενικά σφάλματα

- Τα **προσωπικά ή υποκειμενικά σφάλματα** είναι σφάλματα που προκαλούνται από τους ανθρώπους που εκτελούν τις μετρήσεις.



Σωστή οπτική γωνία



Λανθασμένη οπτική γωνία

Ταξινόμηση των σφαλμάτων στις μετρήσεις

Σφάλματα των οργάνων ή των διατάξεων

(ή εσωτερικά σφάλματα)

Οφείλονται :

- σε **κατασκευαστικές ατέλειες** που παρουσιάζουν όλα τα όργανα και διατάξεις
 - την επίδραση του περιβάλλοντος, το οποίο μπορεί να έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην ακρίβεια των μετρήσεων.
 -
-
- Τα σφάλματα αυτά είναι συνήθως γνωστά και καθορισμένα σε **συγκεκριμένες συνθήκες αναφοράς**.
 - Διαφοροποιούνται όταν δεν ισχύουν αυτές οι συνθήκες αναφοράς και συνήθως αυξάνονται.

ΣΦΑΛΜΑΤΑ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

- ακρίβεια & κλάση οργάνου



- ευαισθησία

- διακριτική ικανότητα

- Εύρος

- Χρόνος απόκρισης

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σφάλματα του οργάνου
μέτρησης

- 
- ❑ Σφάλμα της μέγιστης τιμής της περιοχής μέτρησης ή σφάλμα πλήρους κλίμακας ή απόκλιση πλήρους κλίμακας (FSD) Full scale deflection
 - ❑ σταθερό σφάλμα ανάγνωσης (ορίζεται ως ποσοστό της ένδειξης του οργάνου) $\pm A\%rdg$
 - ❑ Σφάλμα στην ένδειξη του τελευταίου ψηφίου του οργάνου (σε ψηφιακά όργανα) , $\pm A dgt$ (ως πολλαπλάσιο του τελευταίου σημαντικού ψηφίου)

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ακρίβεια & κλάση του οργάνου

Σφάλμα πλήρους κλίμακας ή
απόκλιση πλήρους κλίμακας (FSD) Full scale deflection.

$$F_0 = \frac{|\Delta X_m|}{X_m} \cdot 100\%$$

X_m είναι η μέγιστη ένδειξη του οργάνου σε μια συγκεκριμένη κλίμακά του

ΔX_m είναι το **απόλυτο σφάλμα** που έχει το όργανο στη ίδια συγκεκριμένη κλίμακα

$|\Delta X_m|$ η απόλυτη τιμή αυτού του σφάλματος

Άρα το (κατ' απόλυτη τιμή) **απόλυτο σφάλμα $|\Delta X_m|$** της μέγιστης τιμής του οργάνου στη συγκεκριμένη κλίμακα παραμένει σταθερό και ίσο με:

$$|\Delta x_m| = F_0 \cdot \frac{x_m}{100}$$

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ακρίβεια & κλάση του οργάνου

Σφάλμα πλήρους κλίμακας ή
απόκλιση πλήρους κλίμακας (FSD) Full scale deflection.

$$F_0 = \frac{|\Delta X_m|}{X_m} \cdot 100\%$$

X_m είναι η μέγιστη ένδειξη του οργάνου σε μια συγκεκριμένη κλίμακά του

ΔX_m είναι το **απόλυτο σφάλμα** που έχει το όργανο στη ίδια συγκεκριμένη κλίμακα

$|\Delta X_m|$ η απόλυτη τιμή αυτού του σφάλματος

Σε τι διαφέρει από το σχετικό σφάλμα;

$$\delta x \% = \frac{\Delta x}{x_a} \%$$

Το σχετικό σφάλμα: εκφράζει την ακρίβεια ως ποσοστό της πραγματικής τιμής X_a

Το σφάλμα πλήρους κλίμακας: εκφράζει την ακρίβεια ως ποσοστό της μέγιστης

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ακρίβεια & κλάση του οργάνου



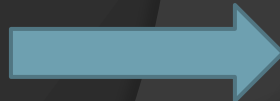
ΠΡΟΣΟΧΗ

Το **σχετικό σφάλμα δx (%)** μιας ένδειξης του οργάνου, δηλ. της τιμής μιας μέτρησης **x** (στην ίδια κλίμακα) δεν παραμένει σταθερή.

Αυξάνεται καθώς μικραίνει η ένδειξη x :

$$F_0 = \frac{|\Delta x_m|}{x_m} \cdot 100\%$$

$$\delta x\% = \frac{|\Delta x_m|}{x} \cdot 100\%$$

$$x < x_m \Rightarrow \delta x\% > F_0$$


ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ακρίβεια ή κλάση του οργάνου

Παράδειγμα:

Έστω ένα όργανο που έχει:
απόκλιση πλήρους κλίμακας FSD ή $F_0=1\%$, σε μια κλίμακα που έχει μέγιστη ένδειξη **200Ω**

$$F_0 = \frac{|\Delta X_m|}{X_m} \cdot 100\%$$

$$|\Delta x_m| = F_0 \cdot \frac{x_m}{100} = 1 \cdot \frac{200}{100} \Omega = 2\Omega$$

$$\Rightarrow x_{real} = x_m \pm 2\Omega$$

Αυτό σημαίνει ότι η «πραγματική» τιμή **εκτιμάται** ότι βρίσκεται στο διάστημα: **[198Ω, 202Ω]**

Το μέγιστο απόλυτο σφάλμα αυτής της κλίμακας κατ' απόλυτη τιμή είναι 2Ω

Για χαμηλότερες ενδείξεις **στην ίδια κλίμακα** (εδώ 200Ω), το % σχετικό σφάλμα είναι μεγαλύτερο. Πράγματι:

Στο παραπάνω παράδειγμα: εάν η ένδειξη είναι **100Ω** στην κλίμακα των 200Ω, το % σχετικό σφάλμα της είναι:

$$\frac{\Delta x_m}{x} \cdot 100\% = \frac{2\Omega}{100\Omega} \cdot 100\% = 2\%$$

Ενώ εάν η ένδειξη είναι **20Ω** στην κλίμακα των 200Ω, το % σχετικό σφάλμα της είναι:

$$\frac{\Delta x_m}{x} \cdot 100\% = \frac{2\Omega}{20\Omega} \cdot 100\% = 10\%$$

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ακρίβεια & κλάση του οργάνου

Σφάλμα πλήρους κλίμακας

ή απόκλιση πλήρους κλίμακας (FSD) Full scale deflection.

$$F_0 = \frac{|\Delta X_m|}{X_m} \cdot 100\%$$

Η **κλάση** K_x ενός οργάνου ορίζεται από το λόγο του μέγιστου απόλυτου σφάλματος $|\Delta X_m|$ προς τη μέγιστη τιμή της κλίμακας του οργάνου X_m πολλαπλασιασμένο επί 100, όπως δίνεται στην ακόλουθη σχέση :

$$K_x = 100 \cdot \frac{|\Delta X_m|}{X_m} = 100 \cdot F_0 \quad \text{ή} \quad K_x = F_0 \%$$

Παράδειγμα: όργανο με $K_x=2.5$ έχει
 $F_0=2.5\%$

(Υπενθύμιση: τι σημαίνει %; Πχ $20\% = 20/100$)

παράδειγμα

α Έστω αναλογικό βολτόμετρο **κλάσης 2.5**. Χρησιμοποιούμε την κλίμακα **100V**

Το απόλυτο μέγιστο σφάλμα πλήρους κλίμακας:

$$|\Delta x_m| = 2.5\% \times 100V = 2.5V$$

Έστω π.χ η ένδειξη είναι **90V**.

Επειδή η αβεβαιότητα της μέτρησης είναι 2.5V, η «πραγματική» τιμή της τάσης κυμαίνεται στο διάστημα:

$$[90-2.5V, 90+2.5V] \text{ ή } [87.5, 92.5]$$

ΟΜΩΣ το σχετικό σφάλμα της ένδειξης είναι:

$$\delta x\% = \frac{\Delta x}{x} \cdot 100\% = \frac{\Delta x_m}{x} \cdot 100\% = \frac{2.5V}{90V} \cdot 100\% = 0.0277\% \approx 2.8\%$$

Εάν η ένδειξη είναι **10V**, πάλι η αβεβαιότητα της μέτρησης είναι 2.5V

→ Η «πραγματική» τιμή της τάσης είναι **[7.5V, 12.5V]**

ΟΜΩΣ, το σχετικό σφάλμα είναι:

$$\frac{2.5V}{10V} \cdot 100\% = 25\%$$



ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Έστω βολτόμετρο με απόλυτο σφάλμα **1V** στην κλίμακα των **700V**
Το επί τοις εκατό σφάλμα πλήρους κλίμακας (που είναι και το μέγιστο) είναι : **$1/700 \% = 0,14\%$**

Μια ένδειξη **42V** :

Θα έχει σχετικό σφάλμα (ή ανακρίβεια) $1/42 = \mathbf{2.3\%}$

Μια ένδειξη **12V** :

Θα έχει ανακρίβεια $1/12 = \mathbf{8.33\%}$

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σφάλμα (ή απόκλιση) πλήρους κλίμακας



ΑΡΑ:

Η αβεβαιότητα της μέτρησης που οφείλεται στο σφάλμα πλήρους κλίμακας είναι σταθερή

ΟΜΩΣ , καθώς **μικραίνει η ένδειξη** σε σχέση με τη μέγιστη τιμή της κλίμακας που έχει επιλεχτεί,
αυξάνεται το σχετικό σφάλμα της μέτρησης (ή λέμε ότι μειώνεται η ακρίβεια της μέτρησης)



Κατά τη μέτρηση ενός μεγέθους (πχ τάση) πρέπει να επιλέξουμε την κλίμακα του οργάνου (πχ βολτόμετρο) έτσι ώστε η **ένδειξη να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο μέγιστο της κλίμακας**

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σφάλμα (ή απόκλιση) πλήρους κλίμακας

άλλο απλό
παράδειγμα

Ένα αναλογικό αμπερόμετρο έχει **σφάλμα πλήρους κλίμακας 2.5%** στην **κλίμακα 30A (ή αλλιώς έχει κλάση K=2.5)**

δηλαδή έχει σφάλμα απόλυτο σφάλμα: $30 \times 2.5\% = 0.75 \text{ A}$.

Οπότε εάν π.χ η ένδειξη είναι **20 A**

τότε η «πραγματική τιμή» της μέτρησης βρίσκεται στο διάστημα: **[19.25A , 20.75A]**

Πόσο είναι το σχετικό σφάλμα της ένδειξης → ? (να βρεθεί)

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σταθερό σφάλμα ανάγνωσης

Σταθερό σφάλμα ανάγνωσης $\pm A\%rdg$ (π.χ. $\pm 1\%rdg$)

Είναι το σταθερό ποσοστό επί της τιμής της ένδειξης όπου **A** είναι ένας αριθμός και

rdg είναι η τιμή της ένδειξης (αναφέρεται στην αγγλική λέξη **reading**)

Εδώ, το σχετικό σφάλμα της μέτρησης $\delta x\%$ είναι **σταθερό**.
Αλλά η απόλυτη τιμή Δx (αβεβαιότητα) της μέτρησης x
δεν είναι σταθερή

$$\delta x\% = \frac{\Delta x}{x_\mu} \%$$



$$\Delta x = \delta x\% \cdot x_\mu$$

Παρατηρούμε ότι: όσο μικραίνει η ένδειξη x_μ , η αβεβαιότητα Δx της μέτρησης μικραίνει

σε αντίθεση με το σφάλμα που προκύπτει από τον ορισμό του σφάλματος πλήρους κλίμακας όπου η αβεβαιότητα της μέτρησης παραμένει σταθερή (για συγκεκριμένους κλίμακας)

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σταθερό σφάλμα ανάγνωσης

$$\delta x \% = \frac{\Delta x}{x_{\mu}} \%$$



$$\Delta x = \delta x \% \cdot x_{\mu}$$

Παράδειγμα: Έστω όργανο με **σταθερό σφάλμα ανάγνωσης 1%rdg**

Σε μια μέτρηση **200Ω**, το σφάλμα (αβεβαιότητα) είναι : **1% X 200 = ±2Ω**

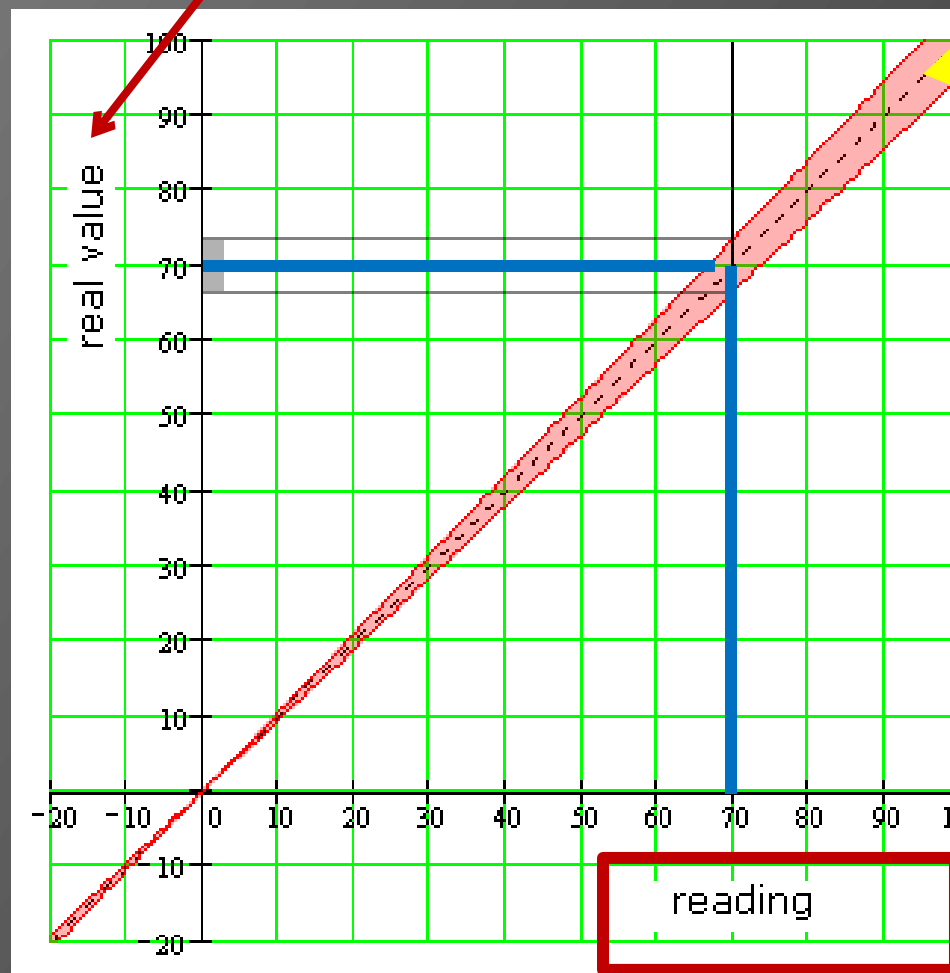
Έρα η πραγματική τιμή βρίσκεται μεταξύ **198Ω** και **202 Ω**

Αν η μέτρηση είναι **20Ω**, η αβεβαιότητα είναι **1% X 20 = ±0.2Ω**
και η «πραγματική τιμή» είναι **στο διάστημα 19.8Ω και 20.2Ω**

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σταθερό % σφάλμα ανάγνωσης

Real value



Η αβεβαιότητα στην μέτρηση αυξάνεται

Π.χ εάν η ένδειξη της τάσης σε ένα βολτόμετρο που έχει σφάλμα ανάγνωσης: **5%rdg** είναι **70V** η αβεβαιότητα είναι **3.5V**



Η πραγματική τιμή είναι:
[70-3.5V, 70+3.5V]

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Συνδυασμός σφαλμάτων

Παράδειγμ

α Βολτόμετρο έχει σταθερό σφάλμα ανάγνωσης

5%rdg

και σφάλμα πλήρους κλίμακας **3%**

Στην κλίμακα **των 100V**, η ένδειξη της τάσης είναι **70V**

Ποιά είναι η συνολική αβεβαιότητα της μέτρησης;

$$5\% \text{ rdg} \rightarrow 5\% \cdot 70V = 3.5V$$

$$F_0 = 3\% \rightarrow 3\% \cdot 100V = 3V$$

Η συνολική αβεβαιότητα της μέτρησης είναι:

6.5V

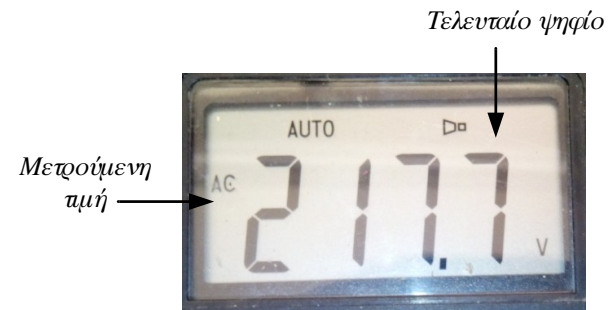


Η «πραγματική» τιμή είναι στο
διάστημα:

$$[70-6.5V, \\ 70+6.5V]=[63.5,76.5]$$

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

- Τα **ψηφιακά όργανα** επιπλέον των δύο προαναφερόμενων τύπων σφαλμάτων συχνά έχουν σφάλμα στην ένδειξη του τελευταίου ψηφίου (ή των τελευταίων ψηφίων) της ένδειξης του οργάνου.
- Αναφέρεται ως **$\pm \text{Adgt}$** όπου **Adgt** είναι ένα ακέραιο πολλαπλάσιο του ελάχιστου σημαντικού ψηφίου του ψηφιακού οργάνου (διακριτική ικανότητα, βλ. παρακάτω)
- Το **dgt** αναφέρεται στην αγγλική λέξη digits.



Παράδειγμα

Έστω ψηφιακό πολύμετρο με σφάλμα ανάγνωσης **2.5%rdg** και μέγιστο σφάλμα του ελάχιστου σημαντικού ψηφίου (που είναι 0.01V) **3dgt** :

$$\pm(2.5\% \text{rdg} + 3\text{dgt})$$

Εάν μετράμε **32.00V** στην κλίμακα που σύμφωνα με την εκφώνηση έχει τελευταίο σημαντικό ψηφίο **0.01V**, τότε η αβεβαιότητα της μέτρησης είναι:

$$2.5\% \times 32.00\text{V} + 3 \times 0.01 = 0.8 + 0.03 = \mathbf{0.83V}$$

Παρατηρούμε ότι για ένδειξη 32.00V, το σφάλμα 3dgt έχει ελάχιστη συνεισφορά στην αβεβαιότητα της μέτρησης σε σχέση με το 2.5%rdg

Εάν όμως η ένδειξη είναι π.χ **0.09V** (στην ίδια κλίμακα) τότε η αβεβαιότητα της μέτρησης είναι :

$$0.09 \times 0.025 + 3 \times 0.01 = 0.00225 + 0.03 = \mathbf{0.03V}$$

Δηλαδή η συνεισφορά του 3dgt είναι συγκριτικά πολύ μεγαλύτερη του 2.5%rdg

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

- ακρίβεια & κλάση οργάνου

- ευαισθησία



- διακριτική ικανότητα

- Εύρος

- Χρόνος απόκρισης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ευαισθησία (sensitivity)

Ευαισθησία ενός οργάνου (sensitivity) είναι:

ο λόγος της μεταβολής της ένδειξης του οργάνου $|dX_{inst}|$
προς την αντίστοιχη μεταβολή του μετρούμενου μεγέθους $|dX_{meas}|$ που
προκαλεί τη συγκεκριμένη μεταβολή της ένδειξης.

$$E = \frac{|dX_{inst}|}{|dX_{meas}|}$$

Δηλαδή
:

$$\frac{\text{Αποτέλεσμα}}{\text{Αιτία}}$$

Αιτία
Ερέθισμα



Διάταξη
μέτρησης



Αποτέλεσμ
α
Απόκριση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ευαισθησία (sensitivity)

για παράδειγμα, η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ενός αισθητήρα: Εκφράζει πόσο μεγάλο είναι το σήμα **εξόδου** του αισθητήρα για κάθε μονάδα του μετρούμενου φυσικού μεγέθους (στην είσοδό του)

$$\text{Ευαισθησία} = \frac{\text{Μεταβολη εξόδου αισθητηρα}}{\text{Μονάδα μεταβολής εισόδου}}$$

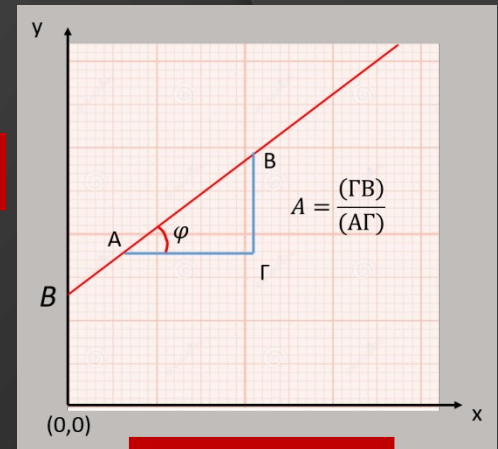
$$E = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$$

Π.χ αισθητήρας με ευαισθησία 10mV/°C σημαίνει οτι παράγει **εξοδο** 10 mV για 1 °C της μετρούμενης θερμοκρασίας

Για γραμμική σχέση:
η ευαισθησία = είναι η κλίση της ευθείας

Y=έξοδο

ζ

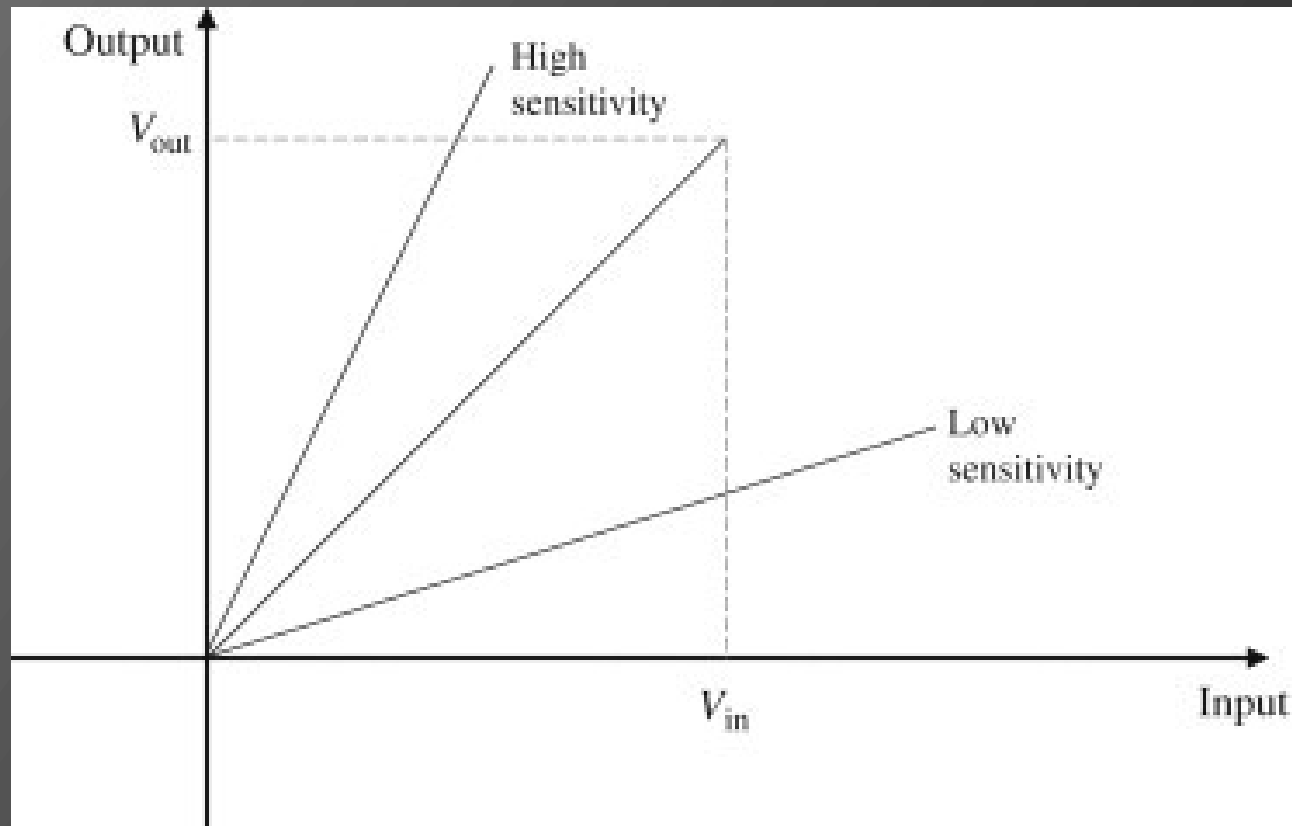


X=είσοδο

ζ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ευαισθησία (sensitivity)



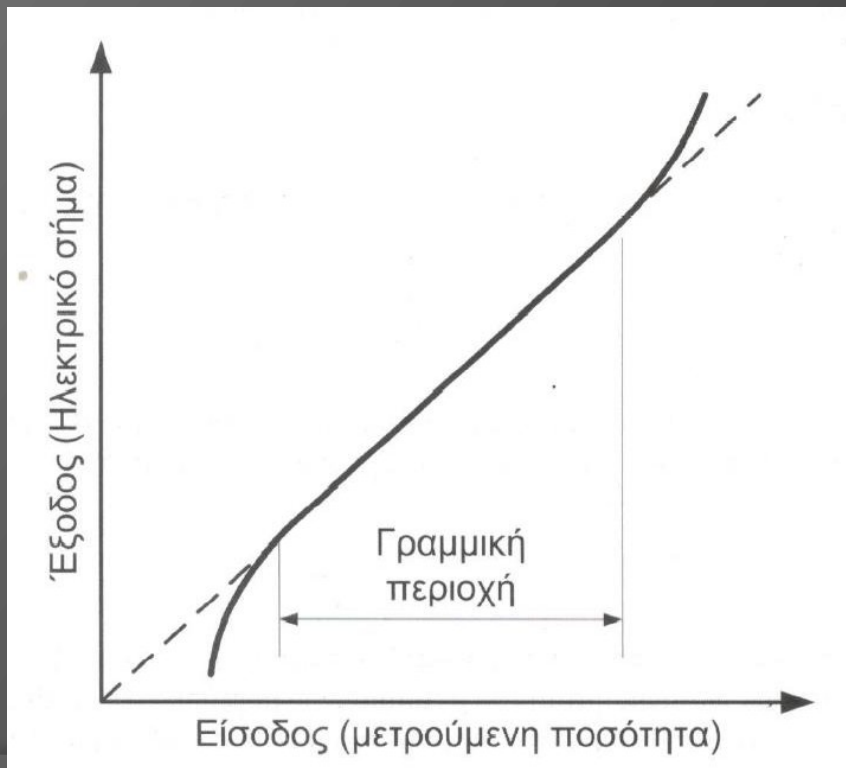
Η έξοδος μπορεί να είναι συνάρτηση πολλών
μεγεθών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ευαισθησία (sensitivity)

Ένας σύστημα μέτρησης (πχ ένας αισθητήρας) μπορεί να έχει γραμμικότητα μόνο σε μια περιοχή τιμών εισόδου (μετρούμενη ποσότητα)

Ή μπορεί να μην είναι γραμμική η απόκρισή του



Πώς βρίσκουμε τότε την ευαισθησία του ?



ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

Κλίση: μεταβολή του μεγέθους $y(x)$

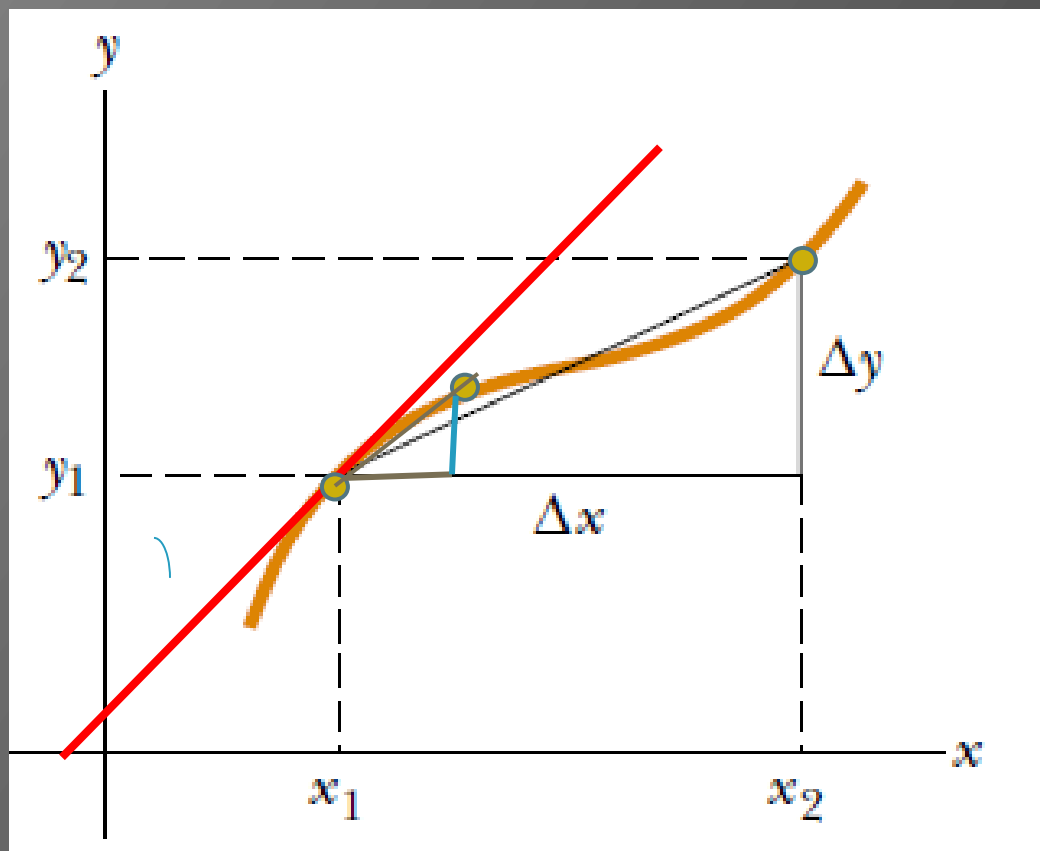
μεταξύ των σημείων A και B

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

$$\Delta y = y_2 - y_1$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$E = \frac{dY(X)}{dX}$$



$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y(x + \Delta x) - y(x)}{\Delta x}$$

Η κλίση της ευθείας που εφάπτεται στο σημείο A είναι **η παράγωγος του φυσικού μεγέθους y ως προς το μέγεθος x**

Παράγωγος: **ο ρυθμός μεταβολής** του μεγέθους y όταν η τιμή του φυσικού μεγέθους είναι $x=x_1$

Παράγωγος: **η ευαισθησία** του μεγέθους y όταν η τιμή του φυσικού μεγέθους είναι $x=x_1$

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

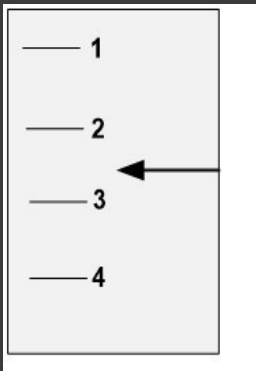
- ακρίβεια & κλάση οργάνου
- ευαισθησία
- διακριτική ικανότητα
- Εύρος
- Χρόνος απόκρισης



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

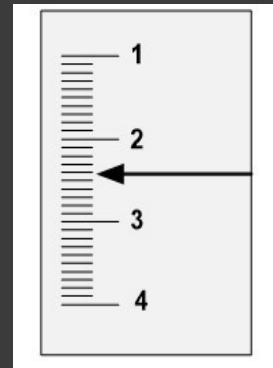
Η διακριτική ικανότητα ή διακριτότητα (resolution or discrimination)

- ορίζεται ως το ελάχιστο ποσό μεταβολής του μετρούμενου μεγέθους, το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιήσει το όργανο.
- Η διακριτική ικανότητα αναφέρεται στη βιβλιογραφία και ως **νεκρή ζώνη (dead band)**, γιατί για πραγματικές μεταβολές του μετρούμενου μεγέθους μικρότερες από τη διακριτική ικανότητα του οργάνου η ένδειξη του (ή αλλιώς η έξοδος του) δεν μεταβάλλεται.
- **Η διακριτική ικανότητα δεν ταυτίζεται με την ακρίβεια**



Διακριτική ικανότητα
1cm

λ : [2,3]cm



Διακριτική ικανότητα **1mm** ή
0.1cm

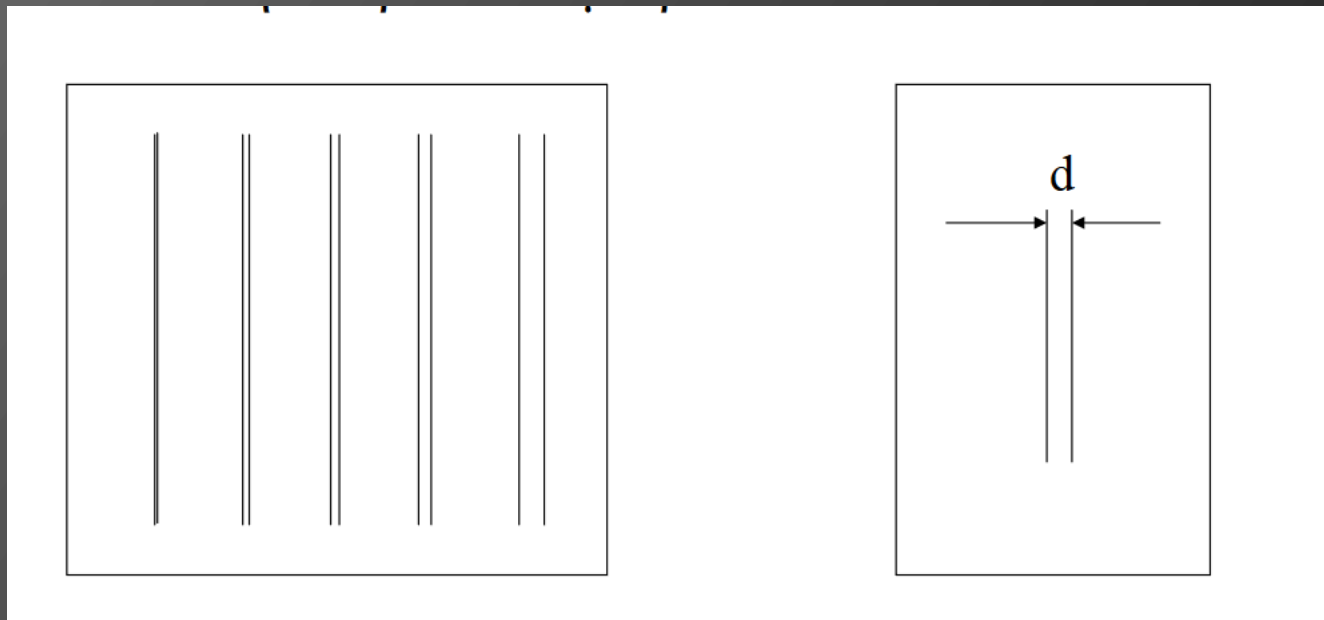
λ : [2.4,2.5]cm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διακριτική ικανότητα ή διακριτότητα (resolution or discrimination)

Παράδειγμα

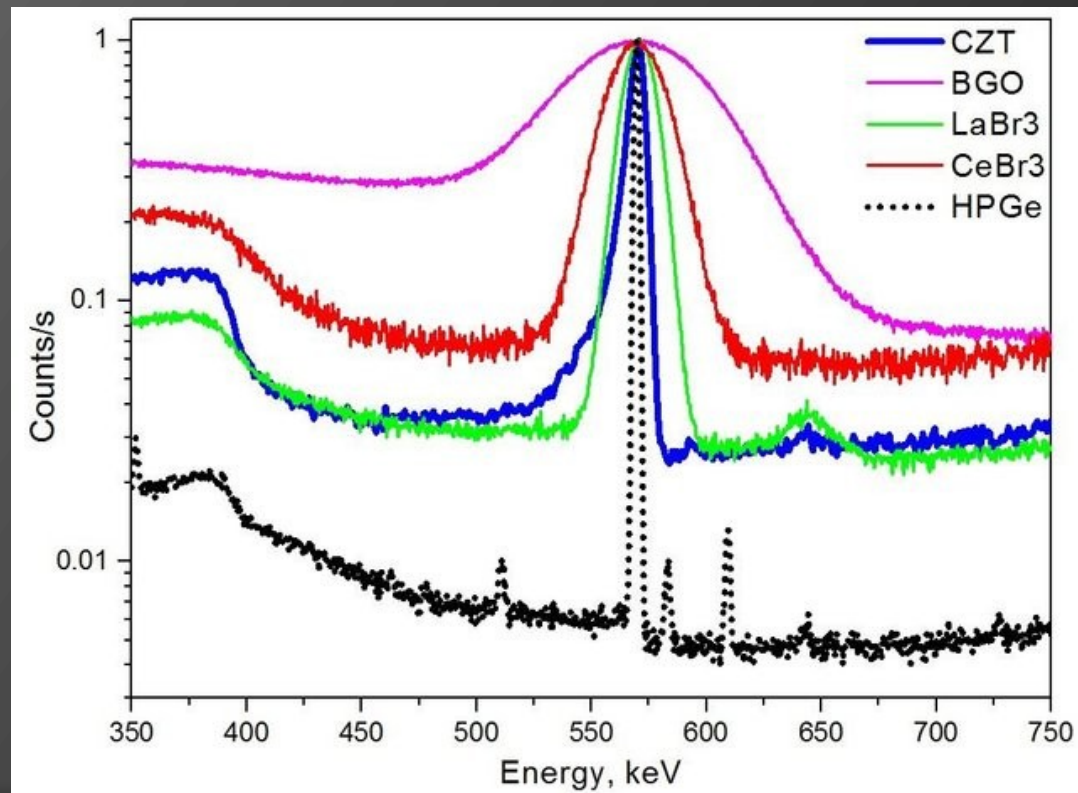
- α Η διακριτική ικανότητα του ματιού μας είναι 0.2mm.
Του οπτικού μικροσκοπίου είναι 0.2 μ m
Του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου είναι 0.2nm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Η **διακριτική ικανότητα** ή **διακριτότητα** (resolution or discrimination)

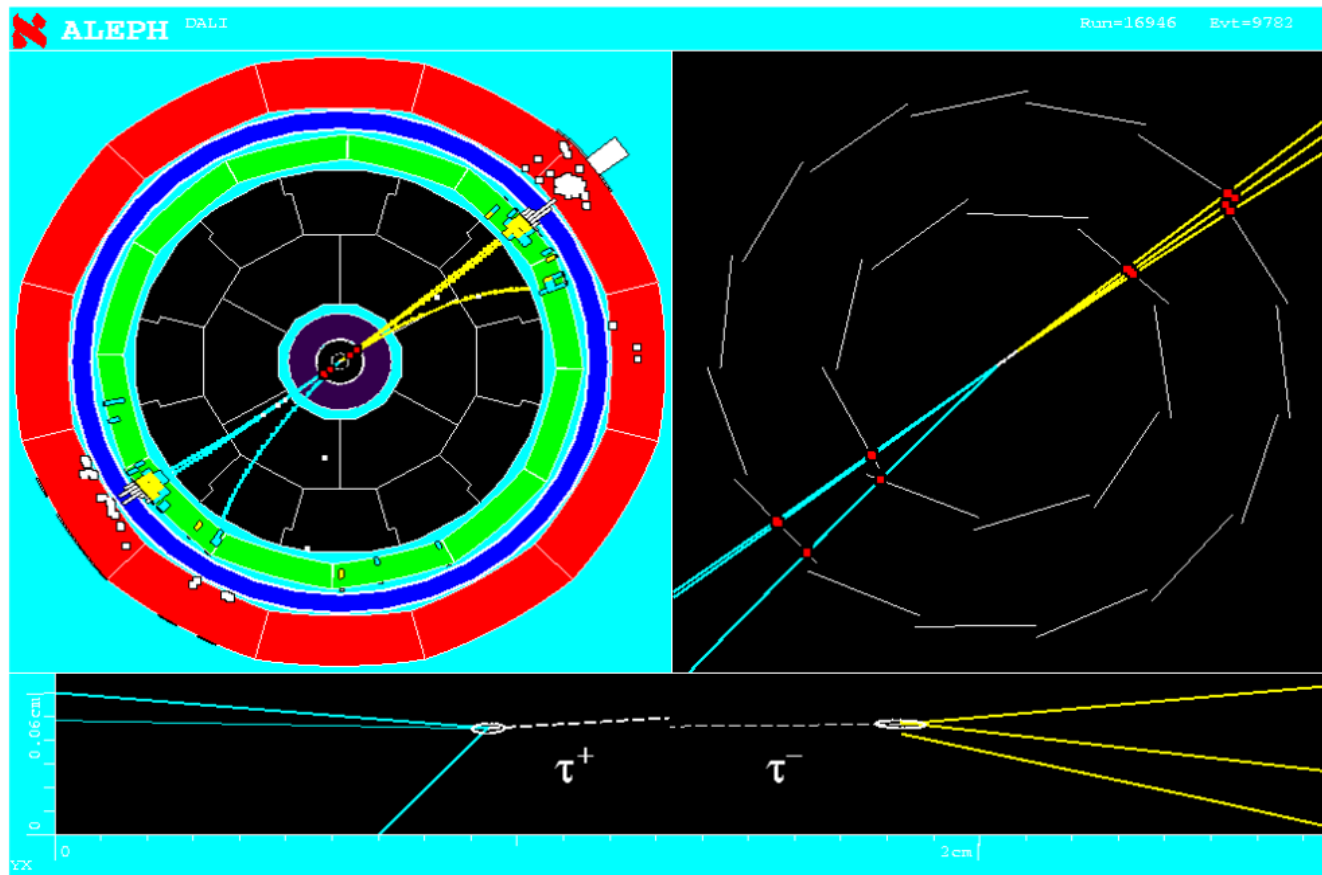
Παράδειγμα διακριτικής ικανότητας (στον προσδιορισμό της ενέργειας)
ανιχνευτών από διαφορετικό υλικό



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Η **διακριτική ικανότητα** ή **διακριτότητα** (resolution or discrimination)

Παράδειγμα χρονικής διακριτικής ικανότητας του ανιχνευτή σωματιδίων ALEPH



Μέσος χρόνος ημι-ζωής του ταυ $\tau = 290 \times 10^{-15}$ sec !!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Η **διακριτική ικανότητα** ή **διακριτότητα** (resolution or discrimination)

Διακριτική ικανότητα (resolution) :

- Για ψηφιακά μετρητικά συστήματα: σχετίζεται με τον αριθμό των bits
- Για αναλογικούς μετρητικά συστήματα: είναι η μικρότερη αλλαγή εισόδου Δx που μπορεί να ανιχνεύσει το μετρητικό σύστημα

Όσο μεγαλύτερη είναι η διακριτική ικανότητα ενός αισθητήρα τόσο μικρότερη αλλαγή μπορεί να «αισθανθεί»



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Η **διακριτική ικανότητα** ή **διακριτότητα** (resolution or discrimination)

ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Η διακριτική ικανότητα είναι ένας αριθμός (είσοδος)

Η ευαισθησία είναι ένα σχετικό μέγεθος
(έξοδος/είσοδος)

Τι σημαίνει ότι ένα αναλογικό θερμόμετρο
έχει διακριτική ικανότητα $0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ και ευαισθησία
 $10\text{mV}/^{\circ}\text{C}$

Θεωρητικά, μπορεί ένας αναλογικός αισθητήρας να έχει μικρή διακριτική ικανότητα αλλά μεγάλη ευαισθησία?

Μπορεί να έχει μεγάλη διακριτική ικανότητα αλλά μικρή ευαισθησία?

Παράδειγμα:

Τάση **230V** μιας πηγής μετρήθηκε με βολτόμετρο **κλίμακας 600V** και διακριτικής ικανότητας **1V**.

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή του η ακρίβειά του είναι:

$$\pm 0.25\% FSD$$



$$\Delta V = \pm 0.25\% \cdot 600V = \pm 1.5V$$



$$\Delta V = \pm 2V$$

$$V = 230 \pm 2 V$$

$$\delta V\% = \frac{\Delta V}{V} = \pm \frac{2V}{230V} = 0.9\%$$

$$\pm 2\% rdg$$



$$\Delta V = \pm 2\% \cdot 230V = \pm 4.6V$$



$$\Delta V = \pm 5V$$

$$V = 230 \pm 5 V$$

$$\delta V\% = \frac{\Delta V}{V} = \pm \frac{5V}{230V} = 2.2\%$$

Αβεβαιότητα

Διακριτική ικανότητα:
1V

Αποτέλεσμα
μέτρησης:

Σχετικό σφάλμα
μέτρησης:

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Παράδειγμα
α

Στην κλίμακα **20V** ενός βολτομέτρου με διακριτική ικανότητα **0.0001**, η ένδειξη είναι **10V**.

Ο κατασκευαστής δίνει ακρίβεια: 0.003 rdg% + 2dgt)

Η **αβεβαιότητα** της μέτρησης
είναι:

$$\pm (0.003 \% \times 10 \text{ V} + 2 \times 0.0001\text{V}) =$$

$$\pm (0.0003 \text{ V} + 0.0002 \text{ V}) =$$

$$\pm (0.0005 \text{ V})$$

$$\text{ή } \pm 0.5 \text{ mV}$$

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

- Παράδειγμα : Έστω ένα ψηφιακό βολτόμετρο το οποίο παρουσιάζει τα εξής σφάλματα **$\pm 1\% \text{rdg}$** και **$\pm 4 \text{dgt}$** . Σε μια ένδειξη 30V με **διακριτική ικανότητα 0.1V** τα σφάλματα είναι :

σφάλμα ανάγνωσης $\pm 1\% \text{rdg} \times 30\text{V} = \pm 0.3\text{V}$

σφάλμα τελευταίου ψηφίου $\pm 4 \text{dgt} \times 0.1\text{V} = \pm 0.4\text{V}$

σφάλμα του οργάνου $\pm (0.3\text{V} + 0.4\text{V}) = \pm 0.7\text{V}$

Αν όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια **και η διακριτική ικανότητα του οργάνου αντί για 0.1V ήταν 1V** τότε αντίστοιχα

σφάλμα ανάγνωσης $\pm 1\% \text{rdg} \times 30\text{V} = \pm 0.3\text{V}$

σφάλμα τελευταίου ψηφίου **$\pm 4 \text{dgt} \times 1\text{V} = \pm 4\text{V}$**

σφάλμα του οργάνου $\pm (0.3\text{V} + 4\text{V}) = \pm 4.3\text{V}$

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

- ακρίβεια & κλάση οργάνου
- ευαισθησία
- διακριτική ικανότητα
- Εύρος
- απόκριση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Εύρος μέτρησης του οργάνου

- **εύρος μέτρησης** του οργάνου είναι η περιοχή μεταβολής του μετρούμενου μεγέθους την οποία μπορεί να μετρήσει το όργανο που χρησιμοποιείται
(περιοχή μετρήσεων μεταξύ της ελάχιστης (minimum) και της μέγιστης τιμής (maximum))
- Οι δύο αυτές οριακές τιμές δίνονται από τον κατασκευαστή του οργάνου και αποτελούν μέρος των προδιαγραφών του.
- Οι τιμές αυτές σε πολλές περιπτώσεις δεν αφορούν μόνο το προς μέτρηση μέγεθος αλλά και άλλα χαρακτηριστικά του μεγέθους αυτού όπως η συχνότητα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

εύρος μέτρησης του οργάνου

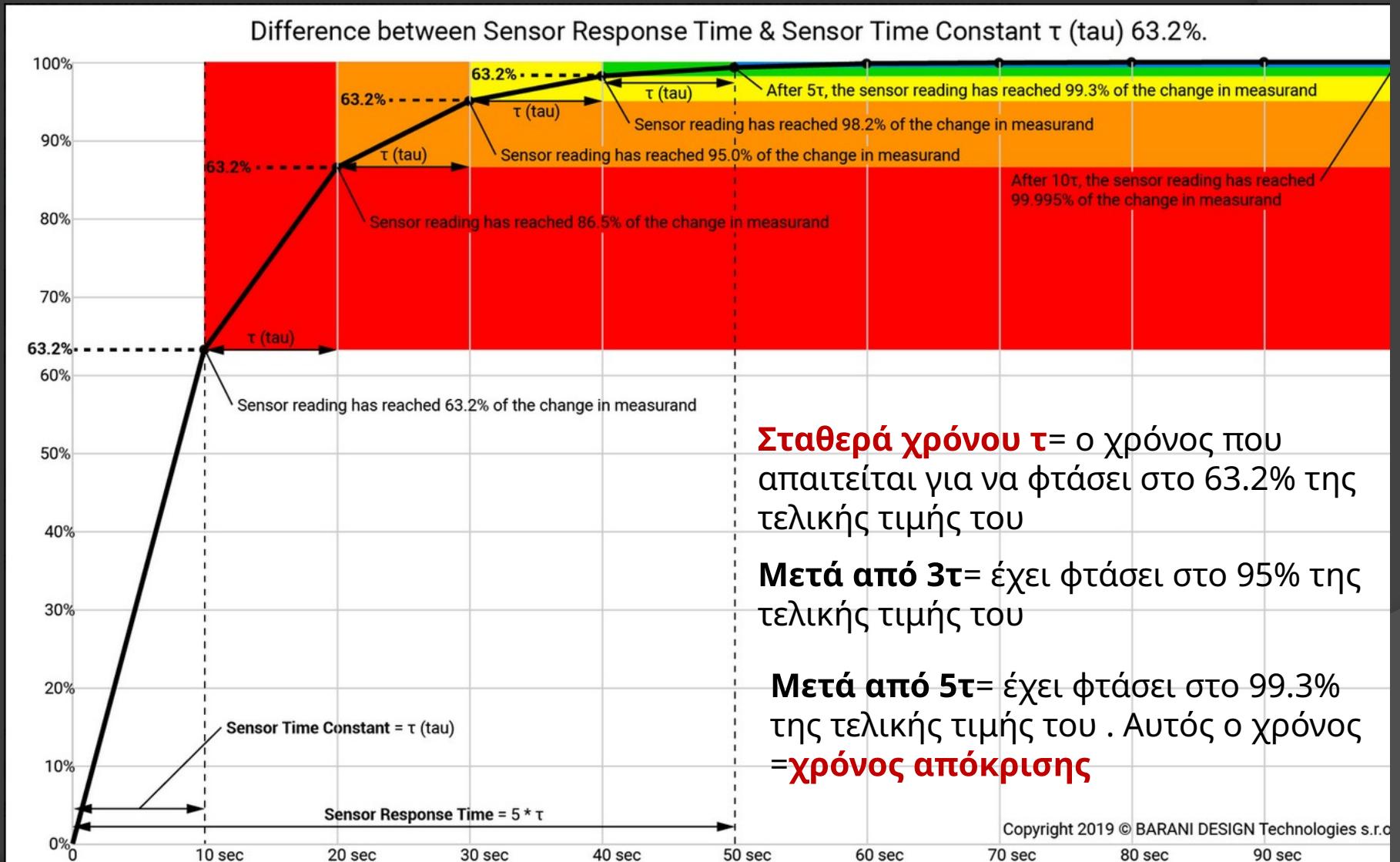
- Το εύρος σε πολλές περιπτώσεις οργάνων και ειδικά στα όργανα ηλεκτρικών μετρήσεων όπως τα πολύμετρα, τα βολτόμετρα, τα αμπερόμετρα και οι αναλυτές ισχύος, αποτελείται από περισσότερα τμήματα ώστε το όργανο να έχει μια εκτεταμένη περιοχή τιμών που μπορεί να μετρήσει.
- Σε πολλές περιπτώσεις οι παράμετροι του προς μέτρηση μεγέθους παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση συγκριτικά με τα χαρακτηριστικά του οργάνου.
- Σε αυτές τις περιπτώσεις το σφάλμα στη μέτρηση είναι σημαντικό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

- ακρίβεια & κλάση οργάνου
- ευαισθησία
- διακριτική ικανότητα
- Εύρος
- Χρόνος απόκρισης



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ



Σταθερά χρόνου τ = ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει στο 63.2% της τελικής τιμής του

Μετά από 3τ = έχει φτάσει στο 95% της τελικής τιμής του

Μετά από 5τ = έχει φτάσει στο 99.3% της τελικής τιμής του . Αυτός ο χρόνος = **χρόνος απόκρισης**

προστίθεται επιπλέον σφάλμα στο αποτέλεσμα της μέτρησης.

Επίδραση του περιβάλλοντος στα σφάλματα οργάνων

- Η επίδραση της θερμοκρασίας είναι σημαντική στα **μηχανικά ή αναλογικά** όργανα γιατί αποτελούνται από κινούμενα μεταλλικά μηχανικά μέρη τα οποία με την αλλαγή της θερμοκρασίας αλλάζουν χαρακτηριστικά :
 - αλλαγή αγωγιμότητας,
 - μεταβολή της σταθεράς του ελατηρίου,
 - αλλαγή της έντασης του μαγνητικού πεδίου των μόνιμων μαγνητών που μπορεί να έχει το όργανο, κλπ.
- Το σφάλμα που προκύπτει καλείται **σφάλμα θερμοκρασίας**.

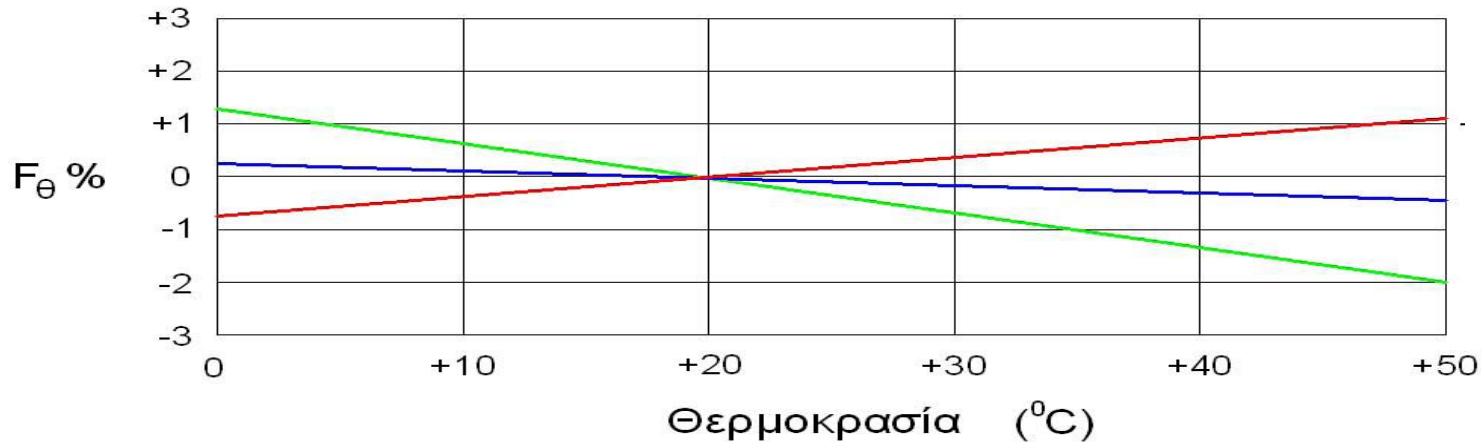
συνήθως τα **ηλεκτρονικά ψηφιακά όργανα** δεν παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές στην ακρίβεια τους με τη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Επίδραση του περιβάλλοντος στα σφάλματα οργάνων

- Οι κατασκευαστές των οργάνων ακριβείας συνοδεύουν κατά κανόνα τα σφάλματα θερμοκρασίας με **πίνακες ή τύπους ή διαγράμματα σφαλμάτων**, με τα οποία μπορεί να γίνει διόρθωση της τιμής του μετρούμενου μεγέθους.
- Αντίστοιχη διόρθωση μπορεί να προβλέπεται και από τα πρότυπα μέσω των οποίων μετρούνται διάφορα μεγέθη.

Επίδραση του περιβάλλοντος στα σφάλματα

Μεταβολή του σφάλματος σε αναλογικό πολύμετρο ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας



Επίδραση μαγνητικού πεδίου στα σφάλματα

Αναλογικά όργανα με μηχανικά μέρη που δεν έχουν μαγνητική θωράκιση

- Οι ενδείξεις τους επηρεάζονται από εξωτερικά μαγνητικά πεδία τα οποία προκαλούνται από διάφορες αιτίες
(π.χ. ύπαρξη σε κοντινή απόσταση ρευματοφόρων αγωγών, μόνιμων μαγνητών κλπ).
- Η επίδραση των εξωτερικών μαγνητικών πεδίων μπορεί να διαπιστωθεί από την αλλαγή στην ένδειξη του οργάνου, όταν αυτό αλλάξει προσανατολισμό

Επίδραση **μαγνητικού** πεδίου

Αναλογικά όργανα με μηχανικά μέρη που δεν έχουν μαγνητική θωράκιση

- μόνος τρόπος μείωσης του σφάλματος που προκαλείται από το μαγνητικό πεδίο είναι η κατά το δυνατόν απομάκρυνση του οργάνου από την πηγή ή τις πηγές του μαγνητικού πεδίου.
- Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, για να εξαλειφτεί το σφάλμα που προκαλεί το μαγνητικό πεδίο του περιβάλλοντος πρέπει να εκτελεστούν δύο μετρήσεις με προσανατολισμούς που διαφέρουν κατά 180° και ως ορθή τιμή μέτρησης λαμβάνεται ο μέσος όρος των δύο ενδείξεων του οργάνου.
- **Στα ψηφιακά όργανα τα μαγνητικά πεδία** του περιβάλλοντος δεν επιδρούν εκτός και αν είναι **πεδιόμετρα** (συσκευή που μετρά την ένταση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που αναπτύσσει κάθε κεραία γύρω της).
- Στα πεδιόμετρα η ύπαρξη πεδίων από το περιβάλλον μπορεί να αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα σφάλματος που υπολογίζεται σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο που χρησιμοποιείται στη μέτρηση και τις οδηγίες του κατασκευαστή του οργάνου

Επίδραση **ηλεκτρικού πεδίου** στα σφάλματα

- Συνήθως επηρεάζονται τα ηλεκτροστατικά όργανα.
- Τα ηλεκτρικά πεδία στο περιβάλλον μπορούν να προκαλέσουν σημαντικό σφάλμα
- Τα ηλεκτρικά πεδία προκαλούν συνήθως ηλεκτροστατική έλξη η οποία αλλοιώνει την ένδειξη του οργάνου.
- Ο τρόπος αντιμετώπισης είναι η χρήση **ηλεκτρικής θωράκισης** όχι μόνο του οργάνου αλλά και του χώρου στον οποίο γίνονται τα πειράματα.

Επίδραση λειτουργίας του οργάνου εκτός του εύρους συχνότητών του στα σφάλματα

- Τα όργανα εναλλασσόμενου ρεύματος ρυθμίζονται/βαθμονομούνται σε μια **συγκεκριμένη περιοχή ή αλλιώς εύρος συχνοτήτων**.
- Ως γνωστόν η συχνότητα σχετίζεται με την τιμή της σύνθετης αντίστασης που παρουσιάζουν τα στοιχειώδη κυκλώματα με πυκνωτές και πηνία.
- Τόσο τα αναλογικά όσο και τα ψηφιακά όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών περιλαμβάνουν τέτοια κυκλώματα στο εσωτερικό τους για να λειτουργήσουν.

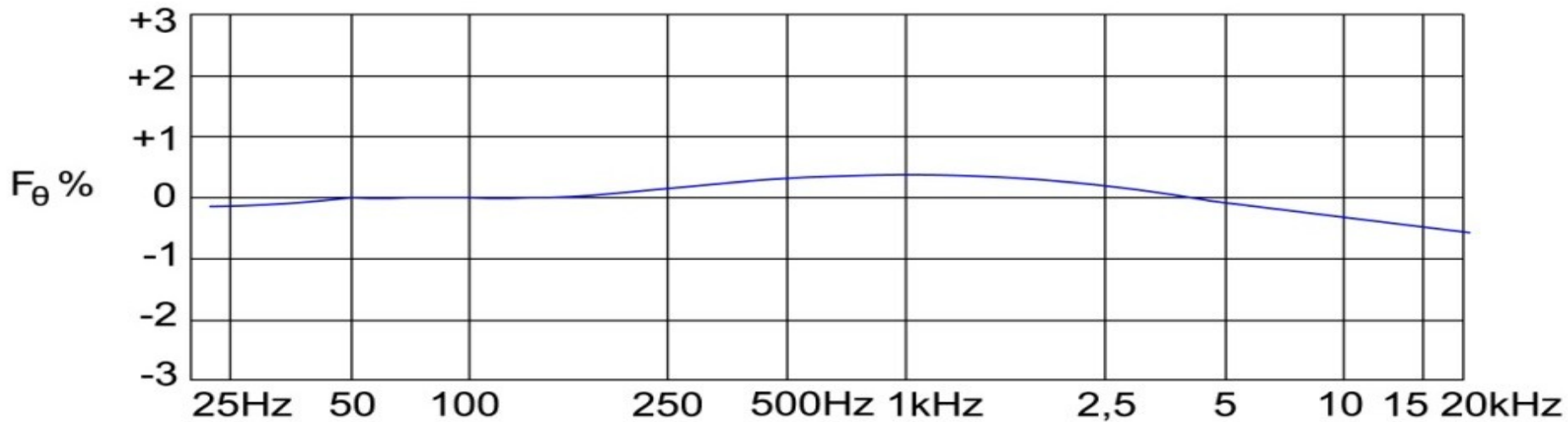


Επίδραση λειτουργίας εκτός του εύρους συχνότητων στα σφάλματα



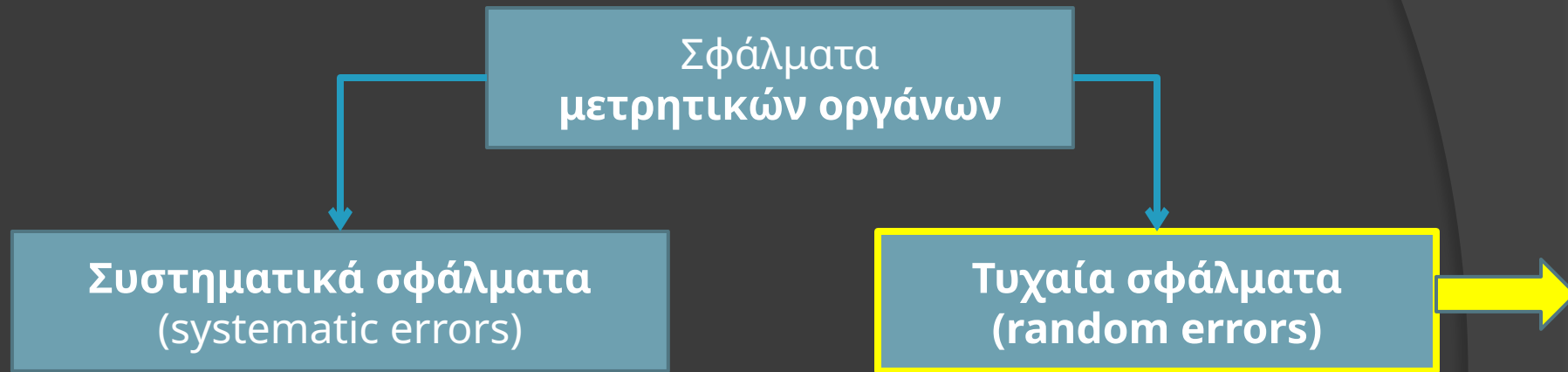
- Κατά συνέπεια **η μεταβολή της συχνότητας σε τιμές εκτός του εύρους συχνοτήτων** του κατασκευαστή θα μεταβάλλει την σύνθετη αντίσταση των δομικών τμημάτων των οργάνων με αποτέλεσμα την **ανάπτυξη σφαλμάτων**, τα οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι πολύ σημαντικά.
- Οι κατασκευαστές των οργάνων δίνουν κατάλληλα διαγράμματα, εξισώσεις, ή επιπλέον τιμές σφάλματος για διάφορες περιοχές μέτρησης της συχνότητας εκτός του εύρους συχνοτήτων

Επίδραση λειτουργίας εκτός του εύρους συχνότητων στα σφάλματα



Μεταβολή του σφάλματος λόγω μεταβολής της συχνότητας του μετρούμενου μεγέθους σε ένα ψηφιακό βολτόμετρο

Ταξινόμηση των σφαλμάτων στις μετρήσεις



Η μέθοδος που ακολουθείται για την ελαχιστοποίηση των δύο κατηγοριών σφαλμάτων είναι διαφορετική

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

